IDLE MINER

GAME DESIGN DOCUMENT

MVP • MOBILE • IDLE / CLICKER / ROGUELITE

PIXEL ART • mineração • progressão incremental

Versão 5.0 | 20 de outubro de 2026

Controle do documento

Campo	Definição
Título	Idle Miner roguelite
Tipo	Game Design Document de MVP
Plataforma-alvo	Dispositivos móveis, orientação vertical
Gênero	Idle / clicker / progressão incremental / roguelite
Direção gráfica	Pixel Art , fantasia medieval , inspirador em World of Warcraft
Versão	5.0
Status	Especificação consolidada para protótipo jogável

Decisões consolidadas

- A passagem de caverna depende da compra da melhoria Letrado correspondente ao cristal da próxima caverna e da parede que bloqueia o avanço.
- O estagiário ataca no mesmo intervalo do minerador principal e sua melhoria altera o percentual de dano.
  - O estagiário é quem permite a mineração offline, somente ele fica no modo offline.
- O cristal raro permite uma melhoria temporária com base na escolha do minerador.

Sumário executivo

Idle Miner é um jogo incremental para mobile em que um anão minerador avança por cavernas cada vez mais profundas, quebra cristais, acumula lascas e compra melhorias. A experiência combina mineração automática, interação manual por toque, progressão exponencial e feedback audiovisual de alto impacto.

O jogo conta com uma proporção 90% Idle-clicker e 10% Roguelite.

Idle: Mineração automática e progressão constante.

Roguelite: Ao quebrar um cristal raro o minerador escolhe uma melhoria temporária.

PROMESSA CENTRAL: Transformar cada toque e cada melhoria em uma sensação clara de poder crescente, enquanto a mina muda visualmente e conduz o jogador até uma caverna vulcânica. Cada cristal raro apresenta escolha de melhorias temporárias que podem alterar como os cristais serão coletados por um período de tempo.

1. Visão do produto

1.1 Pilares de design

Pilar	Aplicação
Progresso constante	A mineração automática mantém a economia ativa, inclusive com loja ou modal de anúncio abertos.
Toque com impacto	Cada toque golpeia o cristal, alimenta o combo e pode gerar crítico.
Leitura imediata	Vida por barra, números com duas casas, ícones e estados visuais claros.
Descida perceptível	Cristais, chão, iluminação e paleta ficam mais intensos a cada caverna.
Decisões de investimento	Lascas são distribuídas entre dano, velocidade, rendimento, estagiário, Letrado e picareta dupla.
Progresso Offline	A mineração continua acontecendo offline a partir do estagiário que continua minerando por 4 horas seguidas.

1.2 Público e sessão

- Público: jogadores de experiências idle/clicker que preferem comandos simples e progressão numérica.
- Contexto: sessões curtas e recorrentes em celular de forma ativa, com a mineração seguindo durante sobreposições internas. Progresso offline com eficiência reduzida e coleta por tempo limitado.
- Orientação: tela vertical, controles de toque e interface legível com uma mão.

1.3 Escopo do MVP

- Uma tela principal de mineração com cinco cristais simultaneamente visíveis.
- Dez cavernas com cristais, cores e pisos próprios.
- Sete linhas de melhoria: Picareta, Velocidade, Mineração, Estagiário, Pesquisador, Picareta Dupla, Crítico.
- Mineração automática, mineração manual, crítico, combo, penalidade, boost de anúncio e progressão.
- Feedbacks essenciais: animação, som, barra de vida, vibração visual, lasca coletada e atualização do HUD.
- Melhoria temporária: quebra de cristal revela modal com 2 opções de melhorias com duração fixa.

2. Loop de jogo

2.1 Loop principal

Etapa	Ação	Resultado
1	Atacar	O minerador golpeia automaticamente; o jogador pode tocar para causar dano adicional.
2	Quebrar	O cristal perde vida, vibra e desaparece quando sua barra chega a zero.
3	Coletar	Uma lasca animada vai até o jogador e o total do HUD é atualizado.
4	Avançar	O minerador se move para o cristal seguinte; a câmera move junto , ficando sempre visível 5 cristais.

Etapa	Ação	Resultado
5	Melhorar	O jogador compra dano, velocidade, rendimento, estagiário, conhecimento, picareta dupla e chance de crítico.
6	Descer	Ao comprar o Letrado do novo minério, pode avançar à próxima caverna ao quebrar a parede que bloqueia a nova seção da caverna.

2.2 Fluxo espacial

Cinco cristais são posicionados aleatoriamente, mas com espaçamento proporcional e leitura vertical. O minerador começa na região superior, permanece visualmente acima do alvo sem sobrepô-lo e avança para o cristal disponível mais próximo. Após quebrar o cristal o personagem avança para o próximo e a câmera se move para trás, revelando outro cristal.

2.3 Estados de jogo

Estado	Comportamento
Mineração	Mineração automática e manual ativas.
Mineração offline	Mineração com eficiência reduzida. Somente Estagiário fica ativo minerando em segundo plano.
Loja aberta	Sobreposição total da interface; mineração automática continua.
Modal de anúncio	Contagem de 5 segundos; mineração continua.
Boost ativo	Intervalo atual dividido por 2,5 durante 30 segundos; raio pulsante acima do minerador.
Transição de caverna	Penalidade removida, visual atualizado e cinco cristais novos gerados.

3. Sistemas e fórmulas

3.1 Cristais

Parâmetro	Regra
Vida máxima	10 × 8^(nível da caverna − 1)
Lascas básicas	1 × 3^(nível da caverna − 1)
Cristais visíveis	5
Vida exibida	Somente como barra, sem número.
Alvos com barra	Cristal atual sendo minerado

3.2 Dano e crítico

- Dano automático principal = dano da Picareta × bônus de Picareta Dupla.
- Toque manual = 33% de uma picaretada atual. Com Picareta Dupla, considera as duas picaretas.
- Chance de crítico = 5% por golpe.
- Dano crítico = 2 × dano do golpe atual.
- O crítico mostra “CRÍTICO” com explosão em posição aleatória ao redor do minerador e toca som próprio.

3.3 Combo manual

- Cada toque incrementa o contador xN e apresenta o valor pulsando em posição aleatória ao redor do minerador.
  - A alcançar valores específicos e parar o jogador irá receber um bônus temporário
    - x10: Bônus 10% de dano por 5 segundos
    - x30: Bônus 15% de dano por 10 segundos
    - x50: Crítico garantido por 20 segundos
    - x100: “Frenesi” aumenta em 50% o dano por 30 segundos
    - O bônus precisa estar visivel na tela enquanto estiver ativo
- Se não houver novo toque por 1 segundo o contador é reiniciado.
- A cada múltiplo de 10 toques, uma animação especial de combo é executada.

4. Economia e melhorias

A única moeda do MVP é a lasca de cristal. Ela é obtida tanto pelo minerador principal quanto pelo estagiário e é consumida imediatamente na loja.

Melhoria	Custo	Efeito	Limite
Picareta	50 × 4,0^(nível − 1)	Dano = 5 × 2^(nível − 1). Nível 1 é o valor-base.	Nível 20
Velocidade	50 × 5,0^(nível − 1)	Reduz 0,1 s do intervalo entre picaretadas. Parte de 2,0 s.	Intervalo mínimo 0,1 s
Mineração	50 × 1,2^(nível − 1)	Aumenta as lascas recebidas em 100% por nível.	Bônus máximo 1000%
Estagiário	500 × 5,0^(nível − 1)	Atributos base do jogo. Possui sua próprias melhorias que podem ser compradas separadamente do minerador.	Nível 10 / 100%
Letrado	100 × 10^(nível − 1)	Dobra o dano na caverna correspondente e libera a passagem.	10 compras
Picareta Dupla	5.000	Dobra os efeitos da Picareta no ataque automático e manual do principal.	Compra única
Picareta Dupla - Estagiário	20.000	Dobra o dano do estagiário (aumento de 100%)	Compra Única

4.1 Ordem e disponibilidade

- A loja apresenta custo atual, nível, efeito e estado do botão de compra.

- Uma compra só é concluída quando o jogador possui lascas suficientes e a melhoria não atingiu o limite.
- Os valores do HUD são atualizados imediatamente após a compra.
- Picareta Dupla é uma compra única e passa a exibir uma picareta em cada mão do minerador principal.

4.2 Letrado e progressão

REGRA DE PASSAGEM: O botão “Descer na Caverna” é habilitado quando o nível de Letrado correspondente à caverna seguinte for comprado.

- Letrado nível 1 corresponde à Caverna 2; nível 2 corresponde à Caverna 3, seguindo até o nível 10.
  - No nível 10 o letrado corresponde ao coração da montanha, que representa o fim do jogo.
- Cada nível permite avançar para a caverna seguinte.
  - O jogador não pode adquirir a melhoria antes de quebrar 100 cristais no nível de caverna atual.

5. Minerador estagiário

5.1 Aquisição e evolução

- A primeira compra cria um segundo minerador no cristal atual do minerador.
- Compras seguintes melhoram o estagiário existente, sem criar novos mineradores.
- Ele trabalha no modo online e offline
  - Online: Dano percentual baseado no minerador principal
  - Offline: Dano baseado nas próprias melhorias offline

5.2 Regras de alvo e avanço

- O estagiário ajuda o minerador principal no mesmo cristal.
- Ao destruir o cristal, ele avança junto com o minerador principal.

5.3 Interação com melhorias

- O dano do estagiário usa como referência uma única picareta do minerador principal na mineração online/ativa.
  - Dano percentual online = 10% × nível da melhoria, até 100%.
- Picareta Dupla não altera o dano do estagiário e não adiciona uma segunda picareta ao personagem.
  - A melhoria Picareta Dupla do estagiário afeta o estagiário.

5.4 Melhorias do estagiário

O estagiário possui quase todas as melhorias do minerador principal, com algumas ressalvas.

As melhorias do estagiário só podem ser adquiridas após comprar a melhoria estagiário. Após adquirir o estagiário o jogador paga o custo de cada melhoria para então poder utilizá-la.

Melhoria	Custo	Efeito	Limite
Picareta Offline	50 × 4,0^(nível − 1)	Dano = 5 × 2^(nível − 1). Nível 1 é o valor-base.	Nível 20
Velocidade Offline	50 × 5,0^(nível − 1)	Reduz 0,1 s do intervalo entre picaretadas. Parte de 5,0 s.	Intervalo mínimo 0,5 s

Melhoria	Custo	Efeito	Limite
Mineração Offline	50 × 1,2^(nível − 1)	Aumenta as lascas recebidas em 100% por nível.	Bônus máximo 1000%
Picareta Dupla - Estagiário	20.000	Dobra o dano do estagiário (aumento de 100%)	Compra Única
Picareta Online	100 × 2,0^(nível − 1)	10% × nível da melhoria, até 100%.	Bônus máximo 100%

6. Progressão das cavernas

Nv.	Cristal	Cor dominante	Piso	Sensação
1	Vidro	Branco-ciano translúcido	Areia clara e poeira mineral	Entrada da mina
2	Solar	Amarelo dourado	Pedra cinza-amarronzada	Galeria rochosa
3	Safira	Azul intenso	Carvão escuro	Veio profundo
4	Prata	Ciano-prateado	Carvão com veios de prata	Zona metálica
5	Esmeralda	Verde luminoso	Rocha úmida verde-escura	Câmara subterrânea
6	Ametista	Roxo brilhante	Basalto violeta	Fenda cristalina
7	Rubi	Vermelho vivo	Rocha ferruginosa	Profundidade térmica
8	Obsidiana	Violeta-negro	Obsidiana rachada	Abismo mineral
9	Abissal	Turquesa elétrico	Rocha negra com brilho interno	Núcleo profundo
10	Magma	Laranja e vermelho	Solo vulcânico, magma e brasas	Coração do vulcão

6.1 Escala numérica por caverna

Caverna	Vida do cristal	Lascas básicas
1	10	1
2	100	2

Caverna	Vida do cristal	Lascas básicas
3	1.000	4
4	10.000	8
5	100.000	16
6	1.000.000	32
7	10.000.000	64
8	100.000.000	128
9	1.000.000.000	256
10	10.000.000.000	512

7. Interface e experiência

7.1 HUD superior

Indicador	Formato	Ícone sugerido
Total de lascas	Duas casas decimais	Cristal / lasca
Dano da picareta	Duas casas decimais	Picareta
Nível da mineração	Duas casas decimais	Capacete / mina
Velocidade atual	Segundos com duas casas decimais	Cronômetro


LASCAS
1,234.00
DANO
12.50
CAVERNA
3.00
VELOCIDADE
2.30s
MINA PROFUNDA
LOJA
AD
PASSAR DE CAVERNA

7.2 Controles laterais

- Botão Loja na lateral direita. A loja se sobrepõe aos demais botões e oferece comando de retorno.
- Botão AD abaixo da Loja, identificado por um raio.
- Ao abrir o AD, um modal central inicia contagem de 5 segundos. Depois, o botão “Aprimorar” é habilitado.
- Ao confirmar, o modal fecha, o botão entra em recarga regressiva de 30 segundos e o bônus ×2,5 permanece por 30 segundos.

7.3 Controle inferior

- Botão central “Passar de Caverna” com ícone de livro.
- Estado desabilitado enquanto o Letrado da caverna atual não estiver comprado.
- Estado habilitado destacado em âmbar quando a passagem estiver disponível.

7.4 Legibilidade e toque

- Alvos de toque grandes, espaçamento suficiente e contraste alto para uso mobile.
- Loja e modal devem ter prioridade visual e bloquear toques acidentais na mina, sem interromper a mineração automática.
- Números extensos podem usar separador de milhares, preservando duas casas decimais no HUD.

8. Direção de arte

8.1 Linguagem visual

Arte em pixel art com interface fantasia medieval, robusta e angular, inspirada em World of Warcraft. A execução deve ser original, utilizando painéis metálicos, amarelo de segurança, carvão, aço e cores saturadas de minerais sem reproduzir assets, logotipos ou composição específica de outra propriedade.

8.2 Paleta

Grupo	Cores	Uso
Mineração	#15191C, #20262A, #7D8A91	Fundo, painéis, rocha, aço e contornos.
Segurança	#F2A900, #D84235	Botões importantes, alertas, penalidade e elementos industriais.
Cristais	#D9FFFF, #FFD529, #318AFF, #44E480, #BB63FF, #FF4141, #14E4D1, #FF6A19	Identidade de cada caverna e efeitos de coleta.
Leitura	#F5F7F8, #D9E0E3	Textos, valores e informações secundárias.

8.3 Mineradores

- Anão bípede completo, barba visível, roupa de couro e pose frontal.
- Picareta de madeira na mão direita. Após Picareta Dupla, uma picareta é adicionada à mão esquerda.
- O estagiário usa silhueta semelhante, porém com variação de escala, cor ou capacete para identificação imediata.

8.4 Picareta

- Cabo de madeira e cabeça metálica de aço no nível 1.

- O brilho metálico aumenta visualmente a cada nível da melhoria Picareta.
- A animação deve atingir o cristal sem que o corpo do minerador o sobreponha.

9. Animação, feedback e áudio

Evento	Visual	Áudio
Picaretada	Balanço da picareta e vibração breve do cristal.	Impacto de picareta em rocha.
Crítico	Explosão do tamanho do minerador e texto “CRÍTICO” em posição aleatória.	Som de crítico destacado.
Quebra	Cristal desaparece, tela vibra levemente e lasca segue lentamente ao jogador.	Impacto final opcional dentro do som de mineração.
Toque	xN pulsante em posição aleatória ao redor do minerador.	Som normal de picareta.
Combo ×10	Animação especial e destaque do contador.	Pode reutilizar camadas do som de crítico sem confundir eventos.
Boost	Raio pulsante acima do minerador durante 30 s.	Sem exigência de som específico.
Penalidade	Seta vermelha apontando para baixo, abaixo do minerador.	Sem exigência de som específico.

9.1 Prioridades de feedback

- O dano deve ser percebido imediatamente pela barra e pela vibração do alvo.
- A coleta deve conectar visualmente o cristal destruído ao total de lascas no HUD.
- Crítico, combo, penalidade e boost precisam ser distinguíveis por cor, forma e movimento.

10. Fora do escopo do MVP

- Prestígio, renascimento ou meta-progressão além das dez cavernas.
- Economia com dinheiro real, loja externa ou anúncios conectados a uma rede real.
- Multiplayer, ranking, clãs, missões diárias e eventos sazonais.
- Inventário de equipamentos, múltiplas moedas ou fabricação de itens.
- Narrativa extensa, diálogos, chefes ou combate contra criaturas.
- Servidor, conta online, sincronização em nuvem ou recursos sociais.